LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Sartika Wahidiyati 2609106058

Kelas B2 ‘26

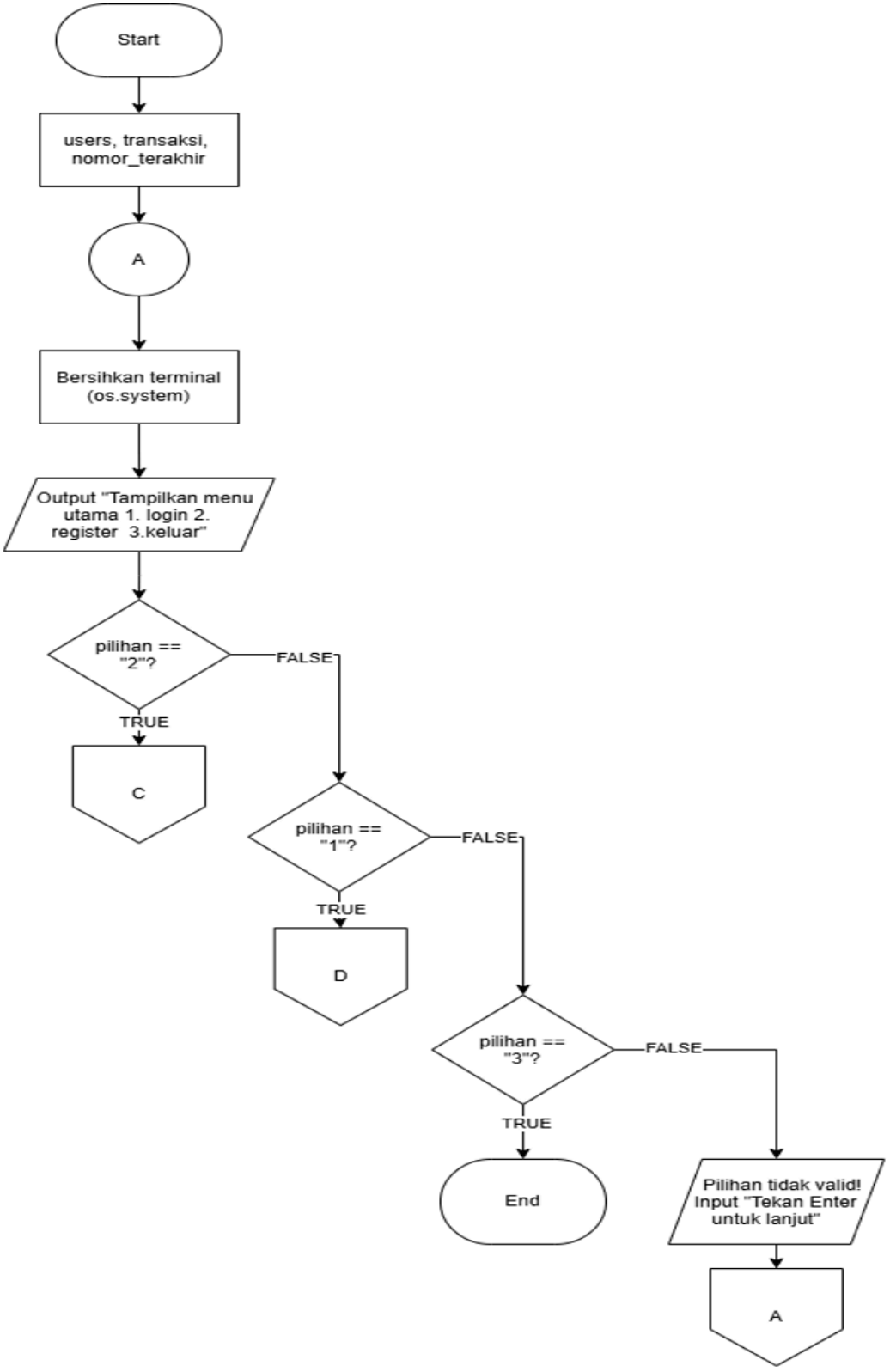
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

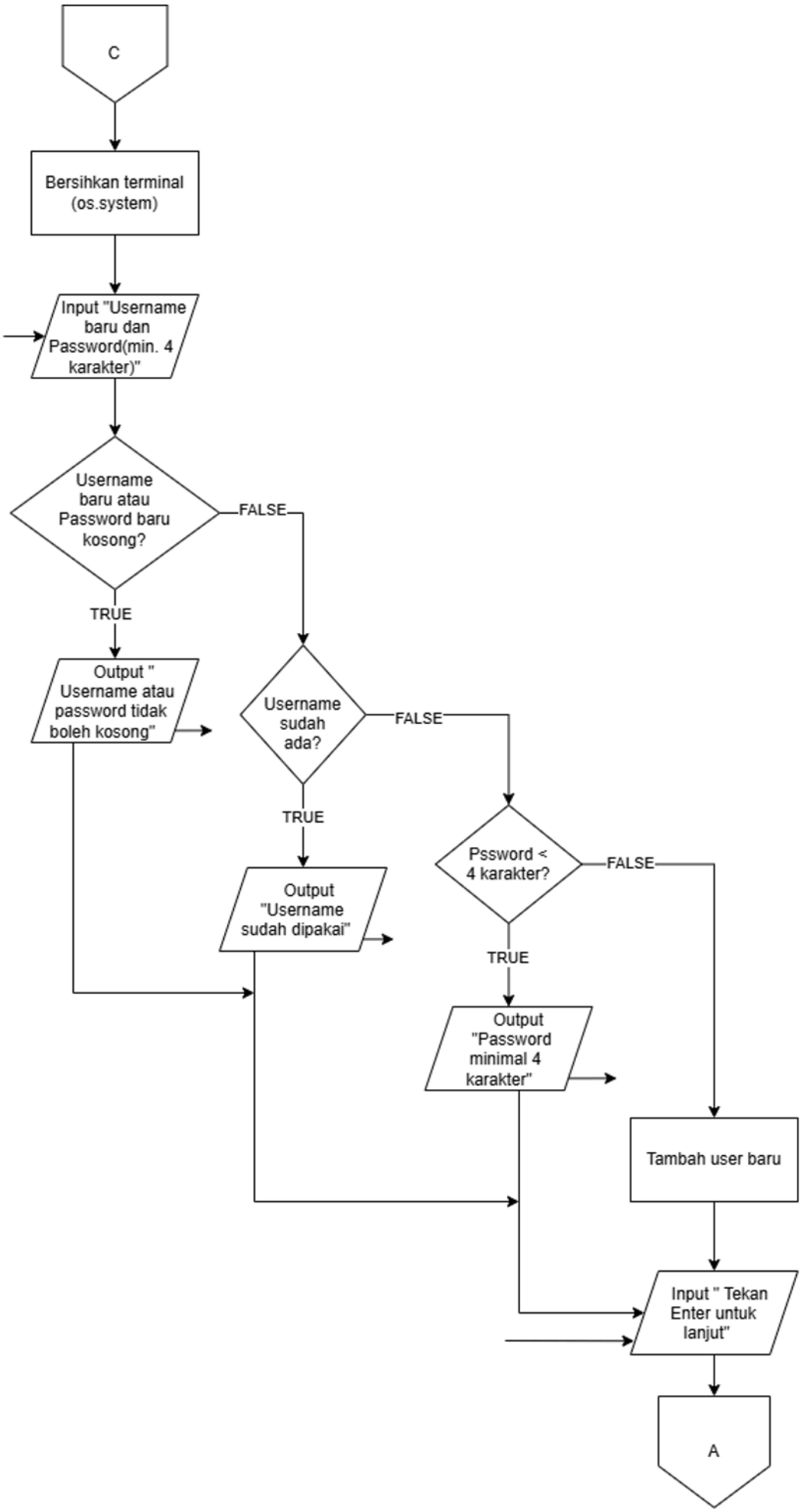
UNIVERSITAS MULAWARMAN

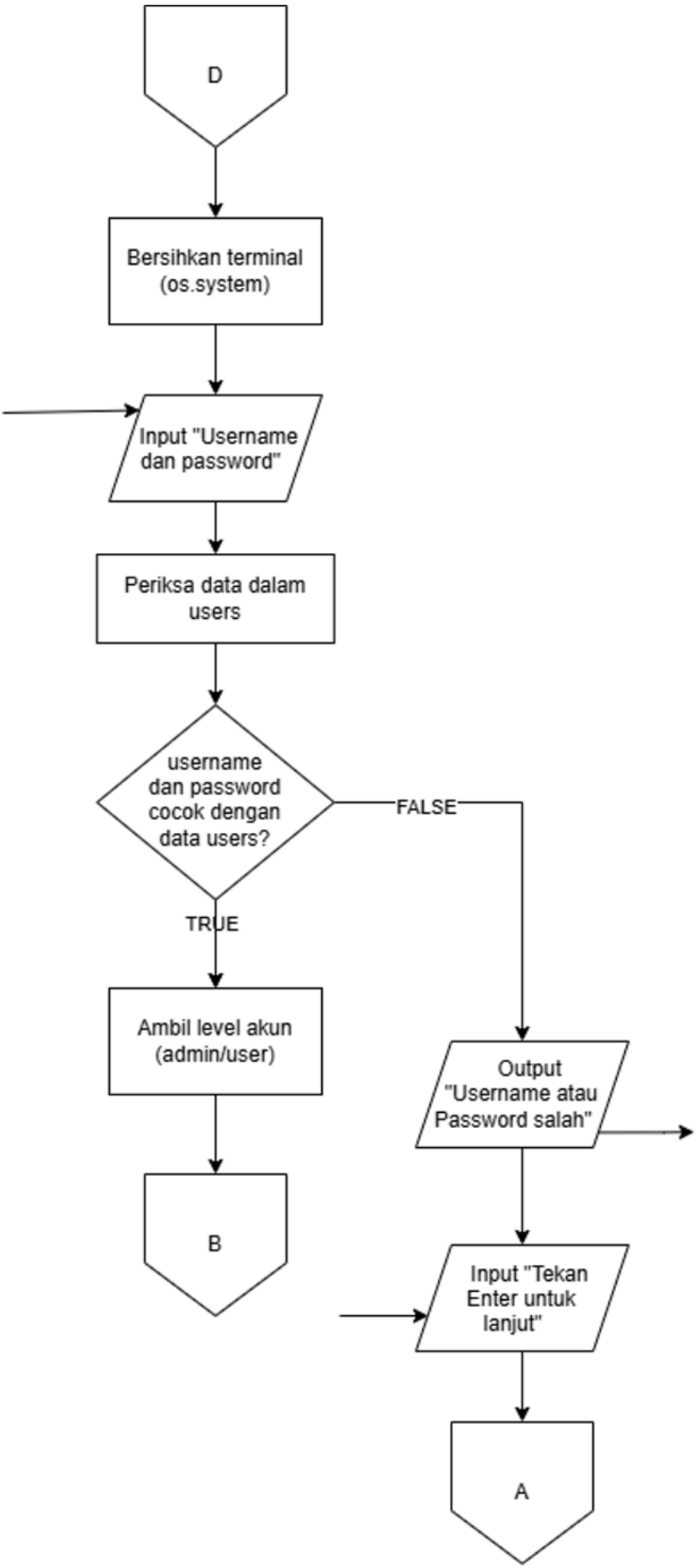
SAMARINDA

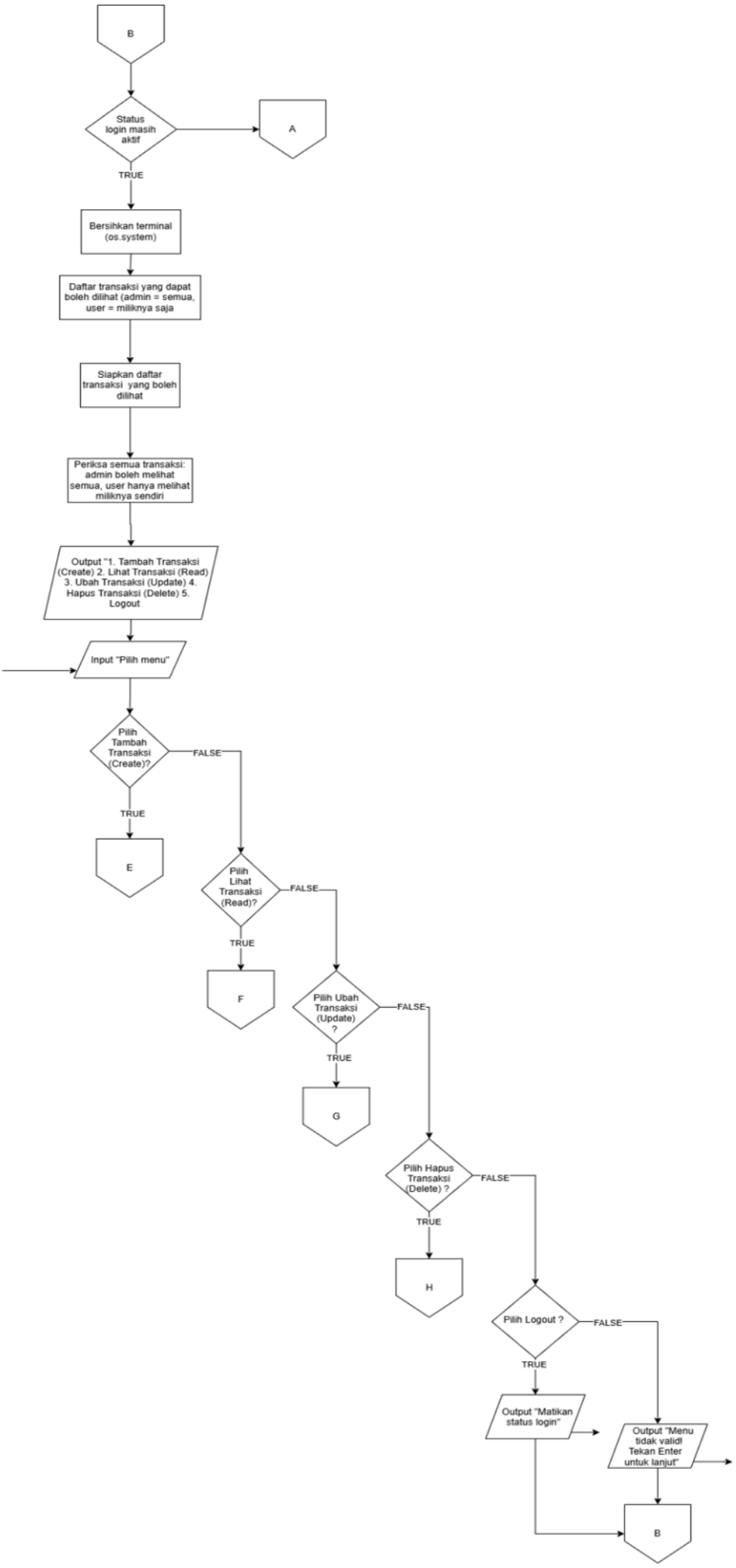
202

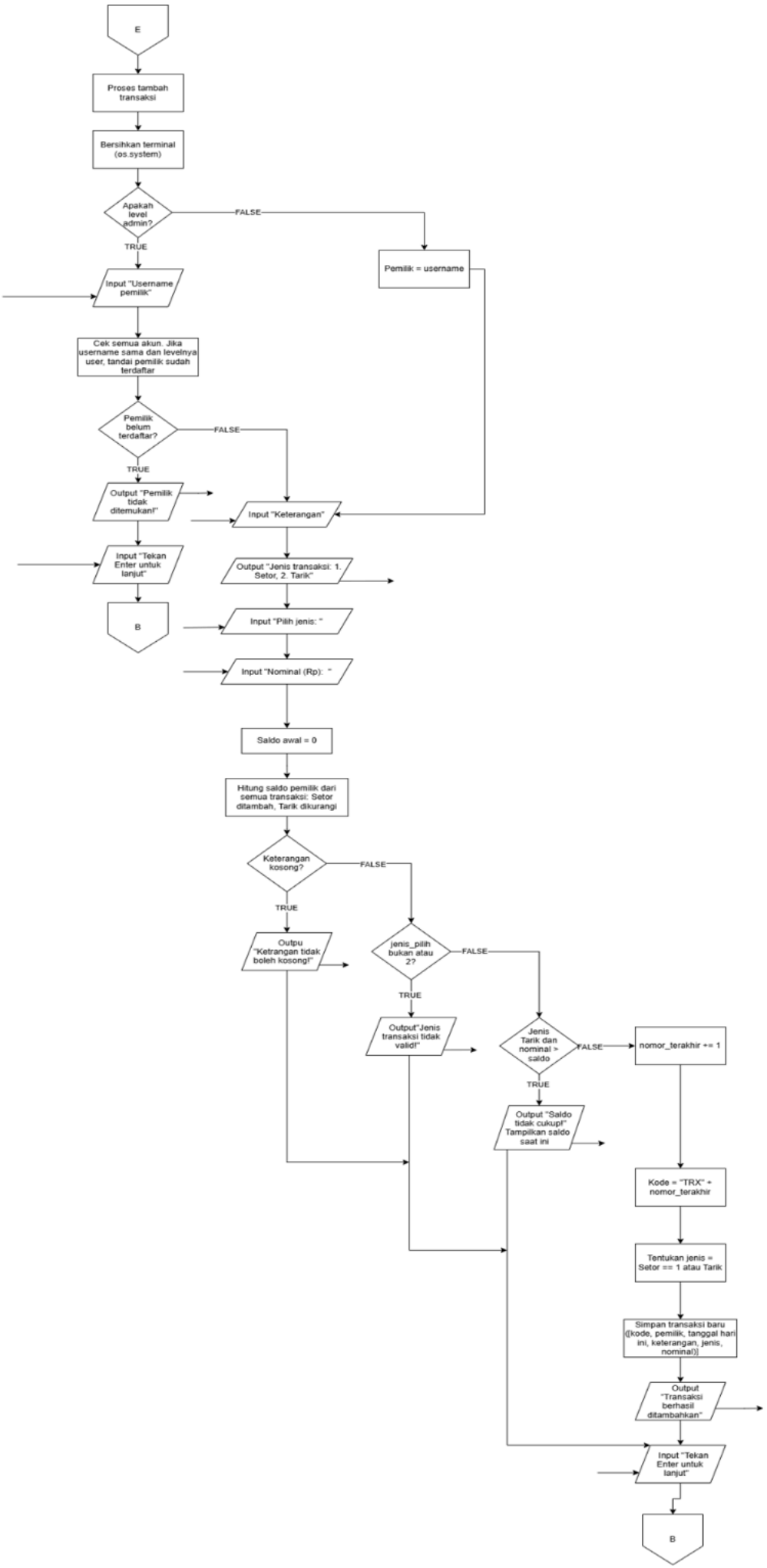
1. Flowchart

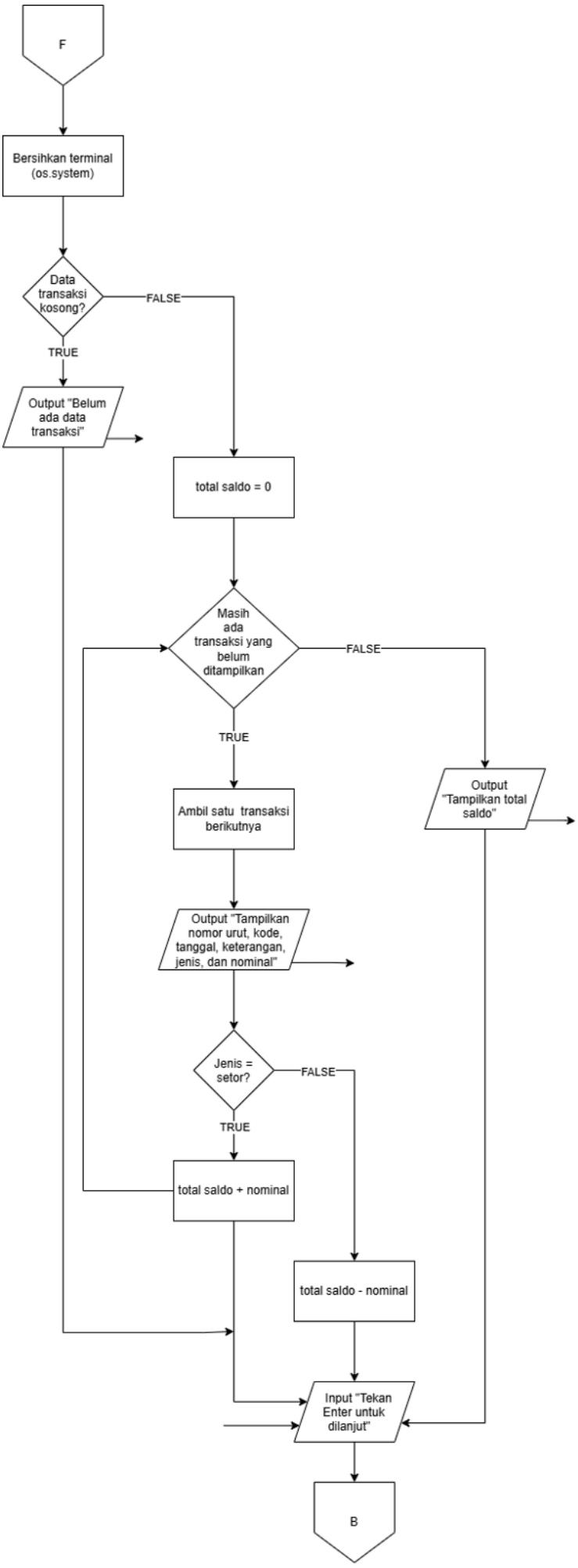

Start
users, transaksi, nomor_terakhir
A
Bersihkan terminal (os.system)
Output "Tampilkan menu utama 1. login 2. register 3.keluar"
pilihan == "2"?
FALSE
TRUE
C
pilihan == "1"?
FALSE
TRUE
D
pilihan == "3"?
FALSE
TRUE
End
Pilihan tidak valid! Input "Tekan Enter untuk lanjut"
A

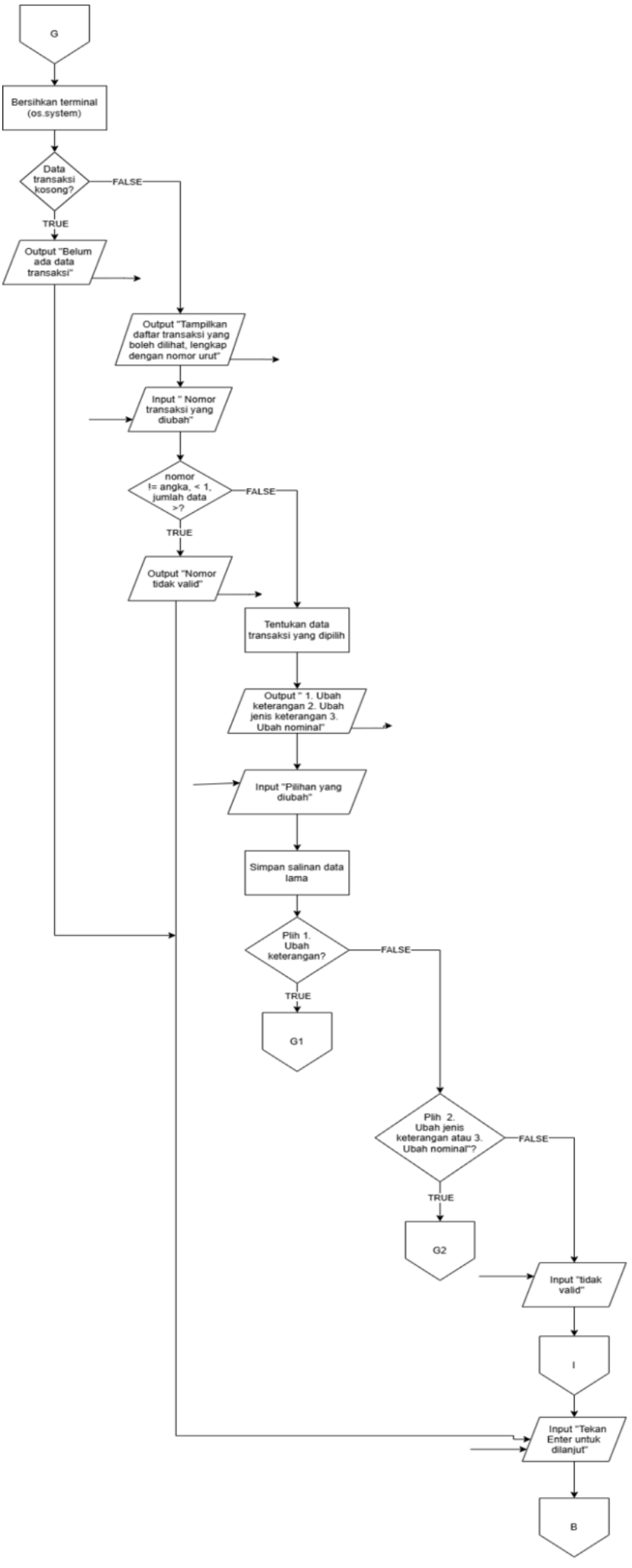

C
Bersihkan terminal (os.system)
Input "Username baru dan Password(min. 4 karakter)"
Username baru atau Password baru kosong?
FALSE
TRUE
Output " Username atau password tidak boleh kosong"
Username sudah ada?
FALSE
TRUE
Output "Username sudah dipakai"
Pssword < 4 karakter?
FALSE
TRUE
Output "Password minimal 4 karakter"
Tambah user baru
Input " Tekan Enter untuk lanjut"
A

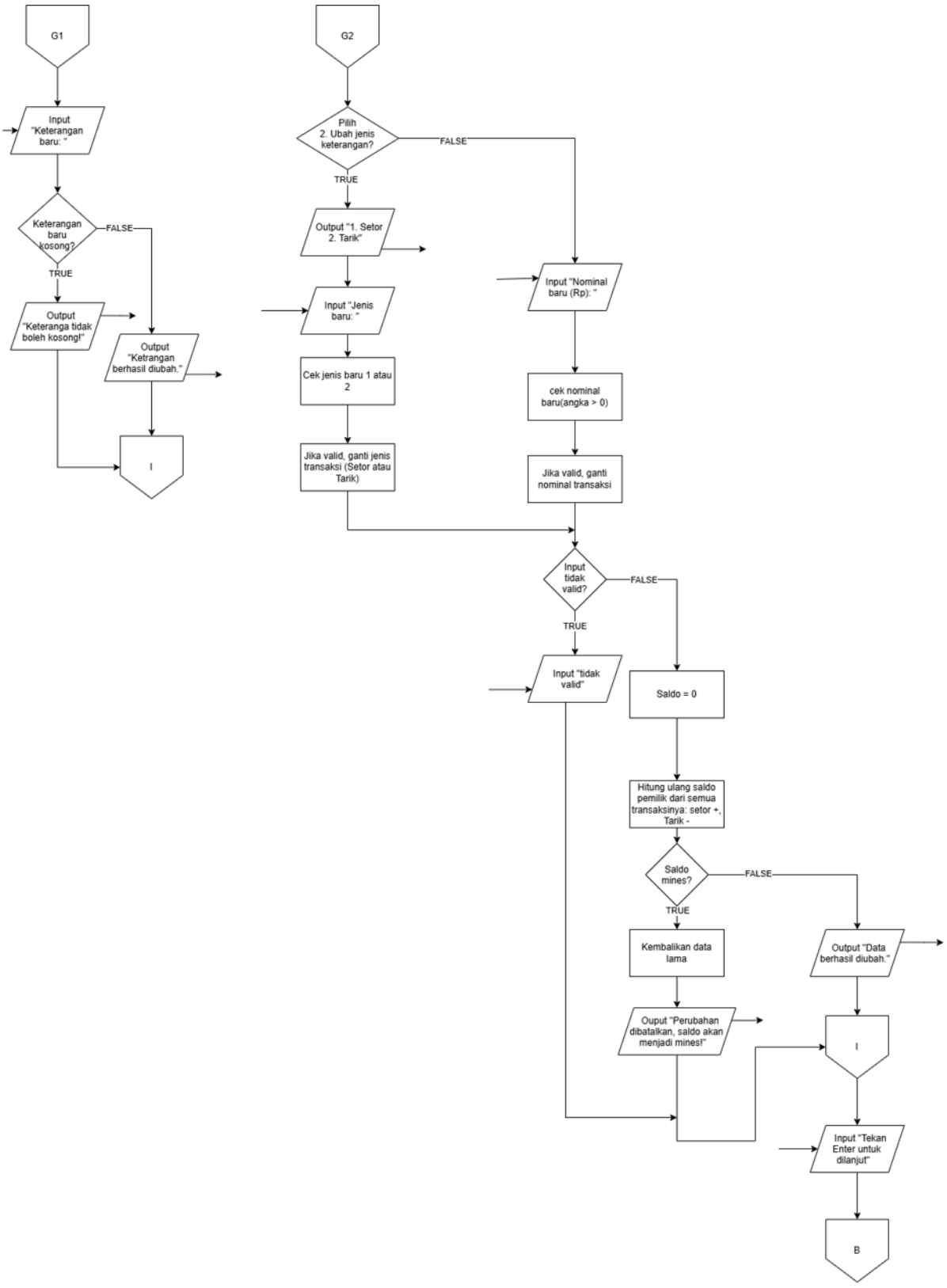

D
Bersihkan terminal (os.system)
Input "Username dan password"
Periksa data dalam users
username dan password cocok dengan data users?
FALSE
TRUE
Ambil level akun (admin/user)
B
Output "Username atau Password salah"
Input "Tekan Enter untuk lanjut"
A


B
Status login masih aktif
A
TRUE
Bersihkan terminal (os.system)
Daftar transaksi yang dapat boleh dilihat (admin = semua, user = miliknya saja
Siapkan daftar transaksi yang boleh dilihat
Periksa semua transaksi: admin boleh melihat semua, user hanya melihat miliknya sendiri
Output "1. Tambah Transaksi (Create) 2. Lihat Transaksi (Read) 3. Ubah Transaksi (Update) 4. Hapus Transaksi (Delete) 5. Logout
Input "Pilih menu"
Pilih Tambah Transaksi (Create)?
FALSE
TRUE
E
Pilih Lihat Transaksi (Read)?
FALSE
TRUE
F
Pilih Ubah Transaksi (Update) ?
FALSE
TRUE
G
Pilih Hapus Transaksi (Delete) ?
FALSE
TRUE
H
Pilih Logout ?
FALSE
TRUE
Output "Matikan status login"
Output "Menu tidak valid! Tekan Enter untuk lanjut"
B


E
Proses tambah transaksi
Bersihkan terminal (os.system)
Apakah level admin?
FALSE
TRUE
Pemilik = username
Input "Username pemilik"
Cek semua akun. Jika username sama dan levelnya user, tandai pemilik sudah terdaftar
Pemilik belum terdaftar?
FALSE
TRUE
Output "Pemilik tidak ditemukan!"
Input "Keterangan"
Input "Tekan Enter untuk lanjut"
Output "Jenis transaksi: 1. Setor, 2. Tarik"
B
Input "Pilih jenis: "
Input "Nominal (Rp): "
Saldo awal = 0
Hitung saldo pemilik dari semua transaksi: Setor ditambah, Tarik dikurangi
Keterangan kosong?
FALSE
TRUE
Outpu "Ketrangan tidak boleh kosong!"
jenis_pilih bukan atau 2?
FALSE
TRUE
Output"Jenis transaksi tidak valid!"
Jenis Tarik dan nominal > saldo
FALSE
TRUE
nomor_terakhir += 1
Output "Saldo tidak cukup!" Tampilkan saldo saat ini
Kode = "TRX" + nomor_terakhir
Tentukan jenis = Setor == 1 atau Tarik
Simpan transaksi baru ([kode, pemilik, tanggal hari ini, keterangan, jenis, nominal])
Output "Transaksi berhasil ditambahkan"
Input "Tekan Enter untuk lanjut"
B


F
Bersihkan terminal (os.system)
Data transaksi kosong?
FALSE
TRUE
Output "Belum ada data transaksi"
total saldo = 0
Masih ada transaksi yang belum ditampilkan
FALSE
TRUE
Output "Tampilkan total saldo"
Ambil satu transaksi berikutnya
Output "Tampilkan nomor urut, kode, tanggal, keterangan, jenis, dan nominal"
Jenis = setor?
FALSE
TRUE
total saldo + nominal
total saldo - nominal
Input "Tekan Enter untuk dilanjut"
B


G
Bersihkan terminal (os.system)
Data transaksi kosong?
FALSE
TRUE
Output "Belum ada data transaksi"
Output "Tampilkan daftar transaksi yang boleh dilihat, lengkap dengan nomor urut"
Input " Nomor transaksi yang diubah"
nomor != angka, < 1, jumlah data >?
FALSE
TRUE
Output "Nomor tidak valid"
Tentukan data transaksi yang dipilih
Output " 1. Ubah keterangan 2. Ubah jenis keterangan 3. Ubah nominal"
Input "Pilihan yang diubah"
Simpan salinan data lama
Plih 1. Ubah keterangan?
FALSE
TRUE
G1
Plih 2. Ubah jenis keterangan atau 3. Ubah nominal"?
FALSE
TRUE
G2
Input "tidak valid"
I
Input "Tekan Enter untuk dilanjut"
B


G1
Input "Keterangan baru: "
Keterangan baru kosong?
FALSE
TRUE
Output "Keteranga tidak boleh kosong!"
Output "Ketrangan berhasil diubah."
I
G2
Pilih 2. Ubah jenis keterangan?
FALSE
TRUE
Output "1. Setor 2. Tarik"
Input "Jenis baru: "
Cek jenis baru 1 atau 2
Jika valid, ganti jenis transaksi (Setor atau Tarik)
Input "Nominal baru (Rp): "
cek nominal baru(angka > 0)
Jika valid, ganti nominal transaksi
Input tidak valid?
FALSE
TRUE
Input "tidak valid"
Saldo = 0
Hitung ulang saldo pemilik dari semua transaksinya: setor +, Tarik -
Saldo mines?
FALSE
TRUE
Kembalikan data lama
Ouput "Perubahan dibatalkan, saldo akan menjadi mines!"
Output "Data berhasil diubah."
I
Input "Tekan Enter untuk dilanjut"
B

2. Deskripsi Singkat Program

Program Pengelolaan Data Tabungan bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan transaksi tabungan secara terstruktur. Program ini memiliki fungsi untuk melakukan registrasi dan login pengguna, menambah data transaksi setoran dan penarikan, melihat riwayat transaksi dan total saldo, mengubah serta menghapus data transaksi, dan menghitung saldo berdasarkan jumlah setoran dikurangi jumlah penarikan. Selain itu, program ini dilengkapi dengan validasi data untuk menghindari kesalahan input dan memastikan saldo mencukupi sebelum melakukan penarikan. Program juga menerapkan pembagian hak akses antara admin dan pengguna biasa agar pengelolaan data lebih teratur, serta menyediakan fitur logout dan keluar program untuk mengakhiri sesi penggunaan.

3. Source Code

A. Fitur Menu Utama

Menampilkan pilihan Login, Register, dan Keluar.

```
while True:
    # ===== MENU UTAMA =====
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("=== PROGRAM PENGELOLAAN DATA TABUNGAN ===")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    pilihan = input("Pilih menu: ")
```

B. Fitur Register (Pendaftaran Akun)

Membuat akun baru dengan validasi username dan password.

```
# ===== REGISTER =====
if pilihan == "2":
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("=== REGISTER ===")
    username_baru = input("Username baru: ").strip()
    password_baru = input("Password (min. 4 karakter): ").strip()

    ada = False
    for u in users:
        if u[0] == username_baru:
            ada = True
    if username_baru == "" or password_baru == "":
        print("Username atau password tidak boleh kosong!")
    elif ada:
        print("Username sudah dipakai!")
    elif len(password_baru) < 4:
        print("Password minimal 4 karakter!")
    else:
        users.append([username_baru, password_baru, "user"])
        print("Register berhasil, silahkan login.")
    input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

C. Fitur Login

Memeriksa apakah username dan password sesuai dengan data akun.

```
# ===== LOGIN =====
elif pilihan == "1":
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("=== LOGIN ===")
    username = input("Username: ").strip()
    password = input("Password: ").strip()

    level = ""
    for u in users:
        if u[0] == username and u[1] == password:
            level = u[2]

    if level == "":
        print("Username atau Password salah!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
        continue
```

D. Fitur Hak Akses Admin dan Pengguna Biasa

Admin dapat melihat semua transaksi, sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat transaksi miliknya sendiri.

```
# index transaksi yang boleh dilihat
# admin = semua, user biasa = miliknya saja
tampil = []
for i in range(len(transaksi)):
    if level == "admin" or transaksi[i][1] == username:
        tampil.append(i)
```

Pemeriksaan pemilik transaksi ketika admin menambahkan transaksi:

```
if menu == "1":
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("=== TAMBAH TRANSAKSI ===")
    if level == "admin":
        pemilik = input("Username pemilik: ").strip()
        terdaftar = False
        for u in users:
            if u[0] == pemilik and u[2] == "user":
                terdaftar = True
        if not terdaftar:
            print("Pemilik tidak ditemukan!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            continue
    else:
        pemilik = username
```

E. Create (Tambah Transaksi)

Menambahkan transaksi setor atau tarik dengan kode transaksi otomatis.

```
                saldo -= t[5]

    if keterangan == "":
        print("Keterangan tidak boleh kosong!")
    elif jenis_pilih != "1" and jenis_pilih != "2":
        print("Jenis transaksi tidak valid!")
    elif not nominal.isdigit() or int(nominal) <= 0:
        print("Nominal harus angka lebih dari 0!")
    elif jenis_pilih == "2" and int(nominal) > saldo:
        print(f"Saldo tidak cukup! Saldo saat ini Rp{saldo:,}")
    else:
        nomor_terakhir += 1
        kode = "TRX" + str(nomor_terakhir).zfill(3)
        jenis = "Setor" if jenis_pilih == "1" else "Tarik"
        transaksi.append([kode, pemilik, str(date.today()), keterangan, jenis, int(nominal)])
        print(f"Transaksi {kode} berhasil ditambahkan.")
    input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

F. Read (Lihat Transaksi)

Menampilkan data transaksi dan menghitung total saldo.

```
# ----- READ -----
elif menu == "2":
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("=== DATA TRANSAKSI ===")
    if len(tampil) == 0:
        print("Belum ada data transaksi.")
    else:
        total = 0
        for no in range(len(tampil)):
            t = transaksi[tampil[no]]
            print(f"{no + 1}. Kode: {t[0]} | Pemilik: {t[1]} | Tanggal: {t[2]}")
            print(f"   Keterangan: {t[3]} | Jenis: {t[4]} | Nominal: Rp{t[5]:,}")
            if t[4] == "Setor":
                total += t[5]
            else:
                total -= t[5]
        print(f"\nTotal saldo: Rp{total:,}")
    input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

G. Update (Ubah Transaksi)

Mengubah keterangan, jenis transaksi, atau nominal transaksi.

```
print("1. Ubah keterangan")
print("2. Ubah jenis transaksi")
print("3. Ubah nominal")
sub = input("Pilih: ").strip()
lama = transaksi[idx][:]  # salinan data lama

if sub == "1":
    baru = input("Keterangan baru: ").strip()
    if baru == "":
        print("Keterangan tidak boleh kosong!")
    else:
        transaksi[idx][3] = baru
        print("Keterangan berhasil diubah.")
```

Bagian untuk mengubah jenis transaksi atau nominal:

```
if sub == "2":
    print("1. Setor 2. Tarik")
    j = input("Jenis baru: ").strip()
    valid = (j == "1" or j == "2")
    if valid:
        transaksi[idx][4] = "Setor" if j == "1" else "Tarik"
else:
    n = input("Nominal baru (Rp): ").strip()
    valid = n.isdigit() and int(n) > 0
    if valid:
        transaksi[idx][5] = int(n)
```

Program juga memeriksa saldo setelah perubahan. Jika saldo menjadi minus, data lama dikembalikan:

```
            saldo -= t[5]

    if saldo < 0:
        transaksi[idx] = lama
        print("Perubahan dibatalkan, saldo akan menjadi minus!")
    else:
        print("Data berhasil diubah.")
```

H. Delete (Hapus Transaksi)

Menghapus transaksi setelah pengguna memberikan konfirmasi.

```
nomor = input("Nomor transaksi yang dihapus: ").strip()
                    if not nomor.isdigit() or int(nomor) < 1 or int(nomor) >
len(tampil):
                        print("Nomor tidak valid!")
                    else:
                        yakin = input("Yakin hapus? (y/n): ").lower()
                        if yakin == "y":
                            idx = tampil[int(nomor) - 1]
                            data = transaksi.pop(idx)
                            # cek saldo pemilik setelah dihapus
                            saldo = 0
                            for t in transaksi:
                                if t[1] == data[1]:
                                    if t[4] == "Setor":
                                        saldo += t[5]
                                    else:
                                        saldo -= t[5]
                            if saldo < 0:
```

```
                                transaksi.insert(idx, data)
                                print("Penghapusan dibatalkan, saldo akan
menjadi minus!")
```

I. Validasi Input (Error Handling)

Memeriksa kesalahan input tanpa menggunakan try dan except.

1. Validasi saat Register

Memeriksa apakah username dan password kosong, username sudah digunakan, serta password minimal 4 karakter.

```
if username_baru == "" or password_baru == "":
            print("Username atau password tidak boleh kosong!")
        elif ada:
            print("Username sudah dipakai!")
        elif len(password_baru) < 4:
            print("Password minimal 4 karakter!")
```

2. Validasi saat Menambah Transaksi

Memeriksa keterangan, jenis transaksi, nominal, dan kecukupan saldo.

```
if keterangan == "":
                    print("Keterangan tidak boleh kosong!")
                elif jenis_pilih != "1" and jenis_pilih != "2":
                    print("Jenis transaksi tidak valid!")
                elif not nominal.isdigit() or int(nominal) <= 0:
                    print("Nominal harus angka lebih dari 0!")
                elif jenis_pilih == "2" and int(nominal) > saldo:
                    print(f"Saldo tidak cukup! Saldo saat ini
Rp{saldo:,}")
```

3. Validasi saat Mengubah Transaksi

Memeriksa apakah nomor transaksi yang ingin diubah valid.

```
if not nomor.isdigit() or int(nomor) < 1 or int(nomor) >
len(tampil):

                        print("Nomor tidak valid")
```

4. **Validasi saat Menghapus Transaksi**

   Memeriksa nomor transaksi dan meminta konfirmasi sebelum menghapus data.

```
if not nomor.isdigit() or int(nomor) < 1 or int(nomor) >
len(tampil):

                        print("Nomor tidak valid!")

                    else:

                        yakin = input("Yakin hapus? (y/n):
").lower()

                        if yakin == "y":
```

5. **Validasi saat Login**

   Memeriksa apakah username dan password sesuai dengan data pengguna.

```
if level == "":

            print("Username atau Password salah!")

            input("Tekan Enter untuk lanjut...")

            continue
```

J. Perhitungan Saldo Otomatis

Menambahkan nominal setor dan mengurangi nominal tarik.

```
saldo = 0

                    for t in transaksi:
```

```
                                if t[1] == data[1]:
                                    if t[4] == "Setor":
                                        saldo += t[5]
                                    else:
                                        saldo -= t[5]
```

K. Nested List (List Bersarang)

Menyimpan data pengguna dan transaksi dalam list yang berisi list.

```
users = [
    ["admin", "admin123", "admin"],
    ["sartika", "1234", "user"],
]
transaksi = [
    ["TRX001", "sartika", "2026-10-14", "Setoran awal", "Setor", 1250000],
]
```

L. Logout

Keluar dari akun dan kembali ke menu utama.

```
elif menu == "5":
                login = False
```

M. Membersihkan Terminal

Membersihkan layar terminal agar tampilan menu lebih rapi.

```
import os
```

```
os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
```

N. Keluar dari Program

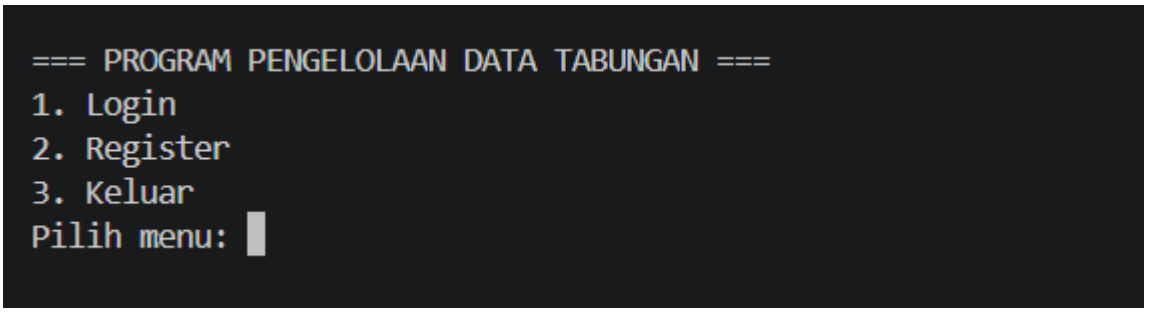
Mengakhiri program ketika pengguna memilih menu Keluar.

```
elif pilihan == "3":

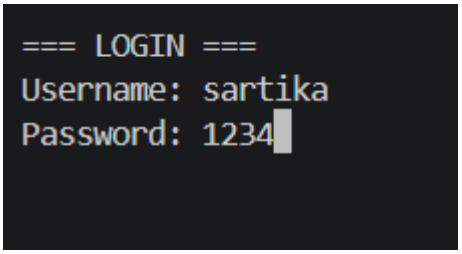
        print("Terima kasih, program selesai.")

        break
```

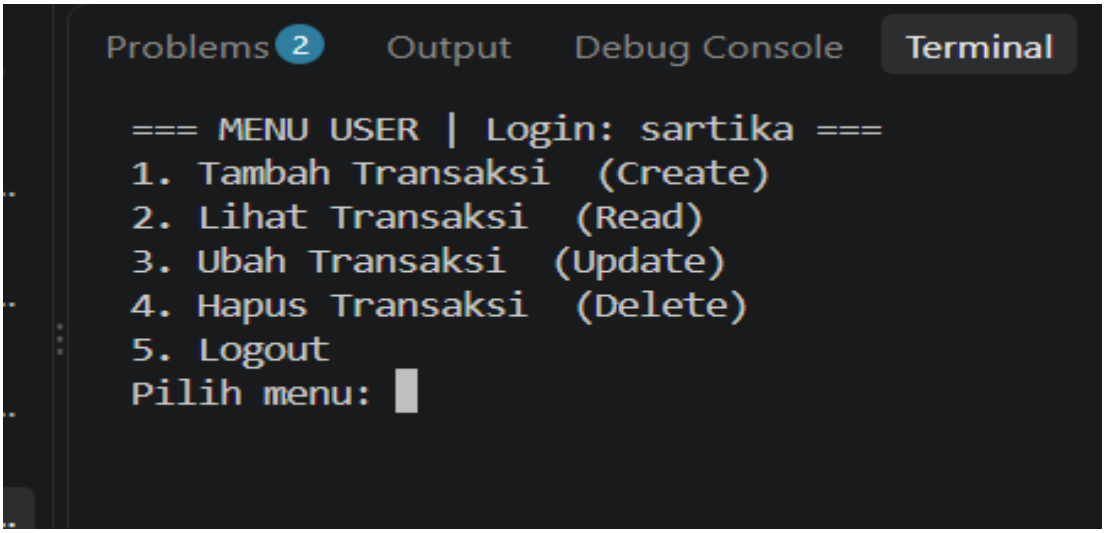
4. Hasil Output



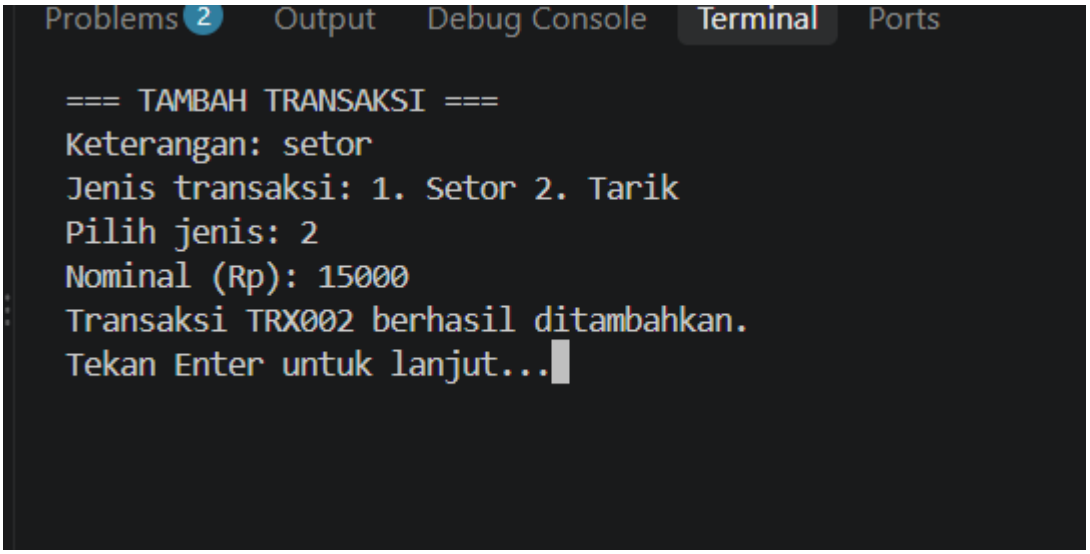
Gambar 4.1



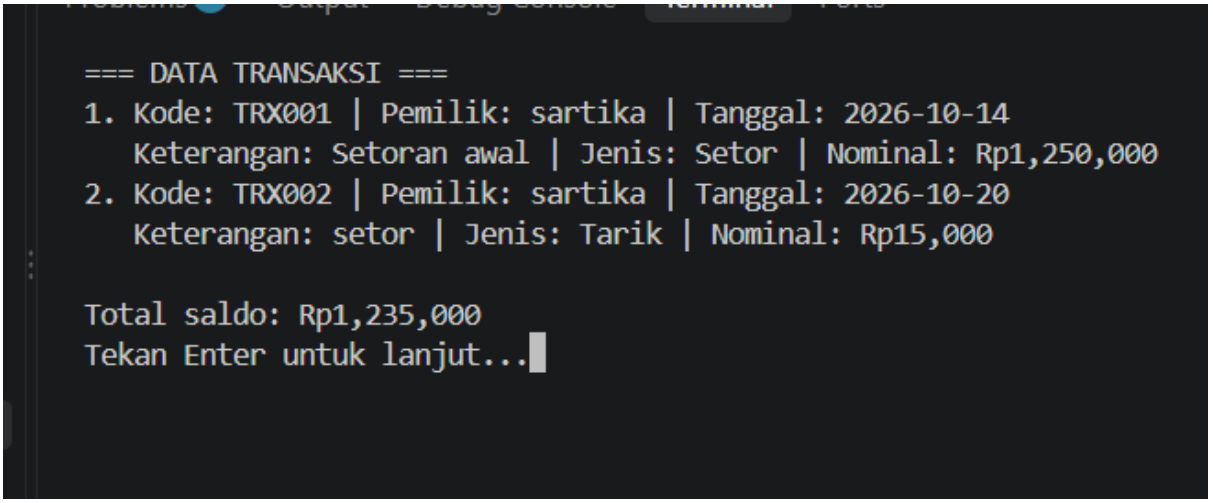
Gambar 4.2



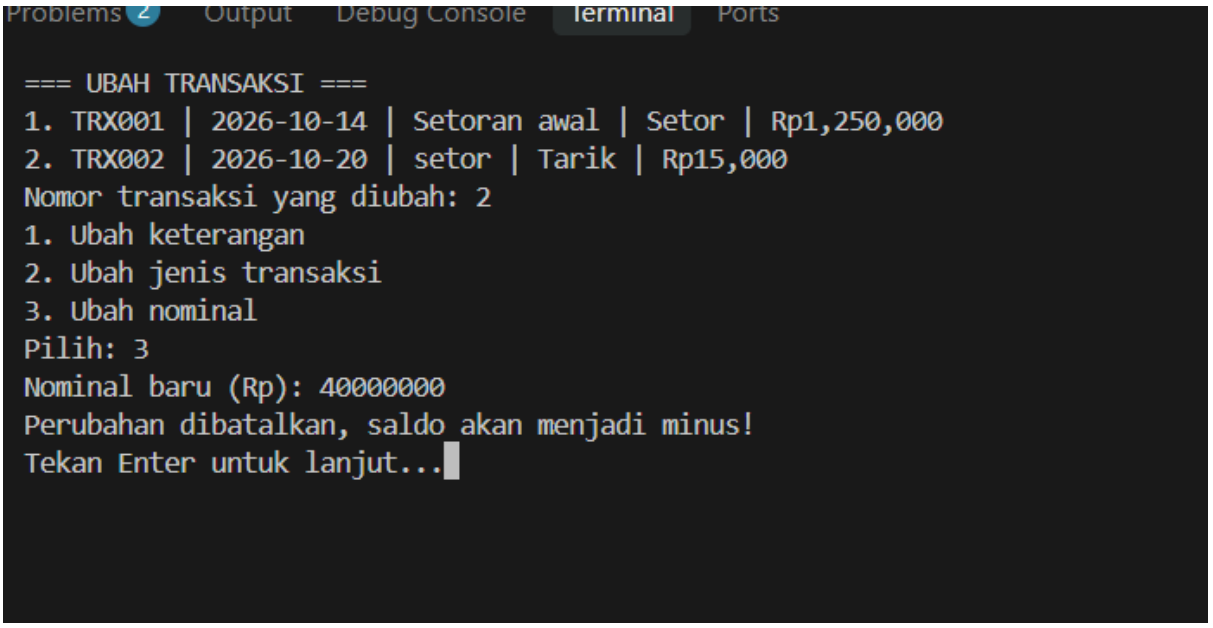
Gambar 4.3



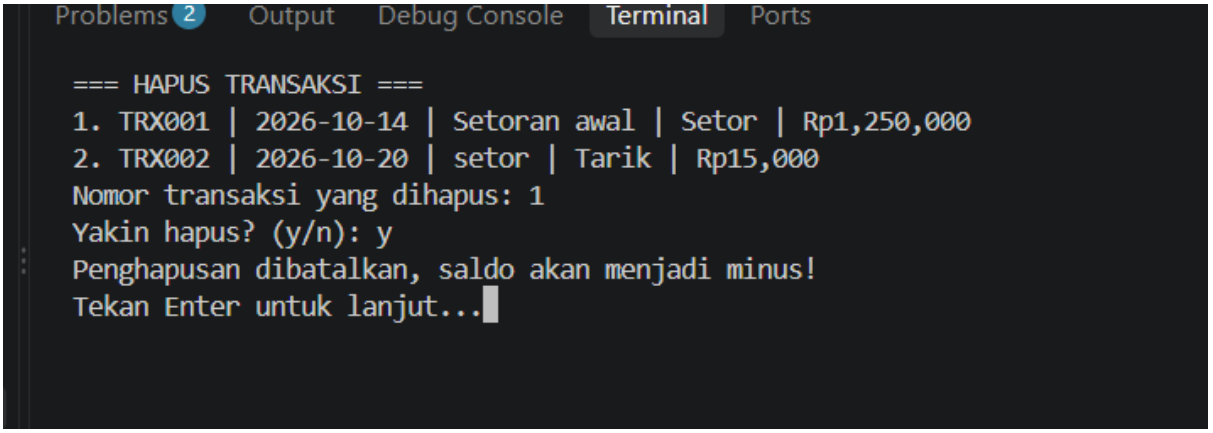
Gambart 4.4



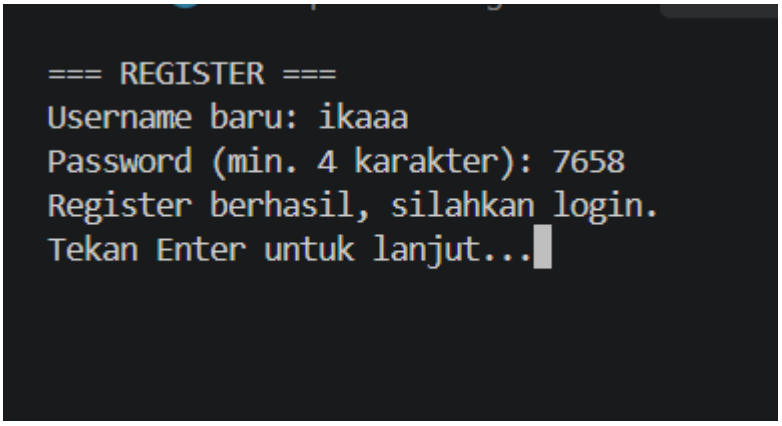
Gambar 4.5



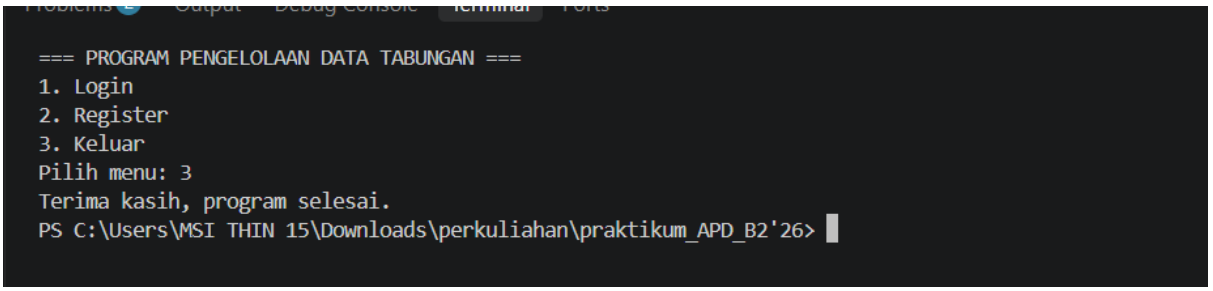
Gambar 4.6



Gambar 4.7



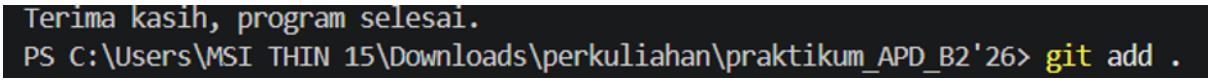
Gambar 4.8



Gambar 4.9

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add



5.2 Git Commit



5.3 Git Push

